

APLICACIONES DHCP - DNS

DHCP

Dynamic Host Configuration Protocol

DHCP es una extensión de protocolo BOOTP que da flexibilidad al administrar las direcciones IP. Se usa para configurar dinámicamente los parámetros esenciales TCP/IP de los hosts (estaciones de trabajo y servidores) de una red. El protocolo DHCP tiene dos elementos:

- Un mecanismo para asignar direcciones IP y otros parámetros TCP/IP.
- Un protocolo para negociar y transmitir información específica del host.

El host TCP/IP que solicita la información de configuración TCP/IP se denomina cliente DHCP y el host que provee dicha información se llama servidor DHCP. El DHCP se describe en la norma RFC 2131 –Protocolo de configuración dinámica de host

DHCP

- Problema: asignación de direcciones IP al inicio (start-up)
- Primera solución: RARP. Muy limitada
- Se necesitan más datos que la sola dirección IP
- P.ej. máscara, router x defecto, servidor DNS,...
- Solución: BOOTP/DHCP
- RFC 951 - 2131
- Protocolos muy similares
- Asignan parámetros de inicio a los hosts
- El servidor y los clientes deben estar en el mismo segmento de red, aunque existen alternativas (relay)
- Curiosamente se utiliza IP para asignar direcciones IP (!)



BOOTP vs DHCP

- BOOTP Permite a un cliente encontrar su dirección IP y el nombre de un archivo de carga en un servidor de la red. Los clientes utilizan BOOTP para encontrar esta información sin la intervención del usuario. Modelo cliente-servidor, usando UDP 67/68
- Servidor y Clientes deben estar en el mismo segmento de red
- Aunque existen alternativas (relay)
- BOOTP no se adapta bien a entornos dinámicos (ej wireless)
- DHCP permite asignación dinámica de direcciones.
- Campo RESERVED → FLAGS
- Campo VENDOR SPECIFIC → OPTIONS
- Codificación de opciones (T,L,V)

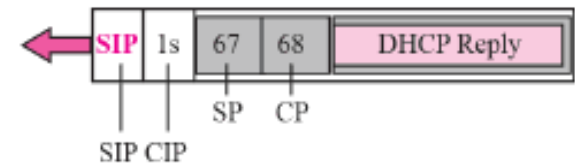
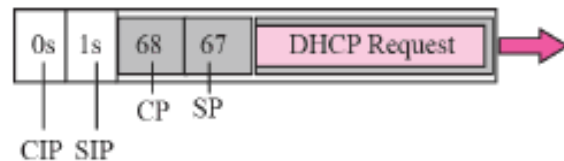
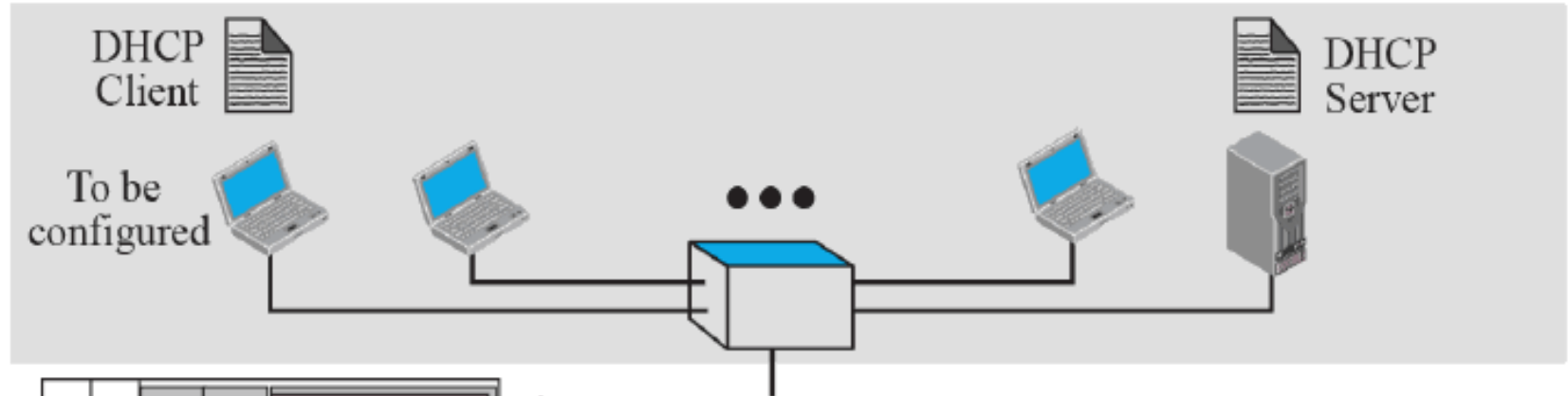
Mensajes DHCP

CP: Client Port Number

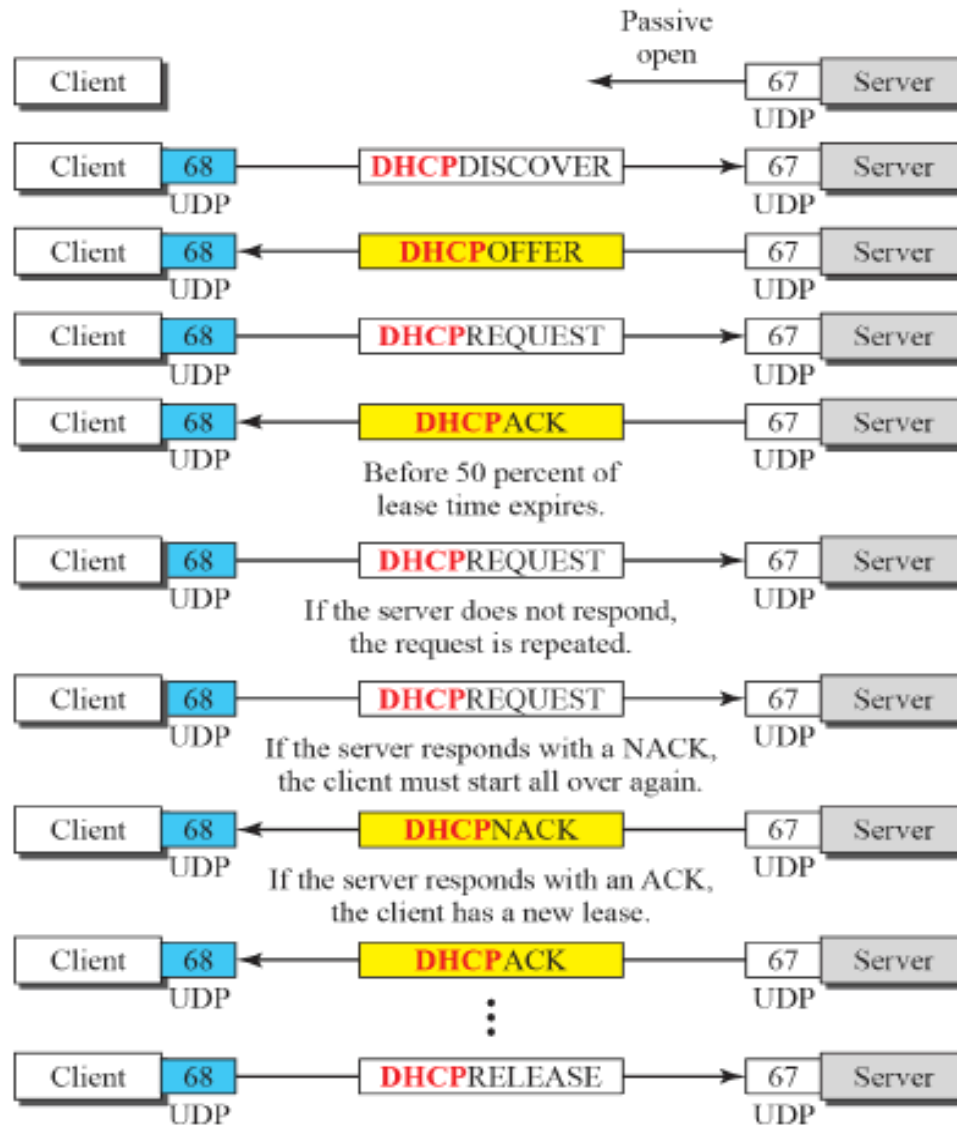
CIP: Client IP Address

SP: Server Port Number

SIP: Server IP Address



Mensajes DHCP



Formato del mensaje DHCP

Message type (OP) (1 byte):
Indica petición (1) o respuesta (2).

Hardware type (HTYPE) (1 byte):
Protocolo de enlace, si es Ethernet es 1.

Hardware address length (HLEN) (1 byte): Longitud de la dirección de enlace en bytes, si es Ethernet es 6.

Hops (HOPS) (1 byte): El cliente lo pone a 0. Lo incrementa el router que transmite la petición a otro servidor y se usa para identificar bucles. El RFC 951 sugiere que un valor de 3 indica un bucle..

Transaction ID (XID) (4 bytes):
Número aleatorio que identifica a esta transacción (DHCPDISCOVER, DHCPOFFER, DHCPREQUEST y DHCPACK).

Seconds elapsed (SECS) (2 bytes): Fijado por el cliente, segundos desde que el cliente arrancó.

8	16	24	32
Código OP (1)	Tipo de hardware (1)	Longitud de dirección de hardware (1)	Saltos (1)
Identificador de transacción			
Segundos: 2 bytes		Indicadores: 2 bytes	
Dirección IP del cliente (CIADDR): 4 bytes			
Su dirección IP (YIADDR): 4 bytes			
Dirección IP del servidor (SIADDR): 4 bytes			
Dirección IP del gateway (GIADDR): 4 bytes			
Dirección de hardware del cliente (CHADDR): 16 bytes			
Nombre del servidor (SNAME): 64 bytes			
Nombre del archivo de arranque: 128 bytes			
Opciones de DHCP: variable			

Formato de opciones DHCP

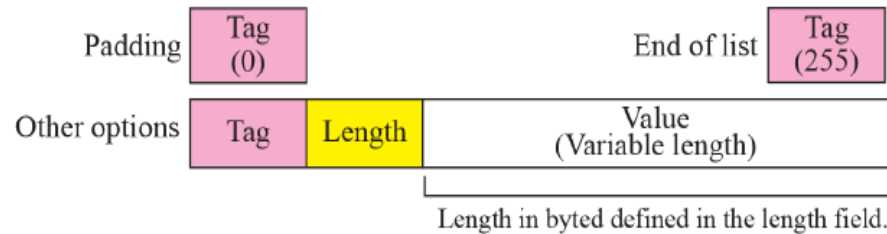
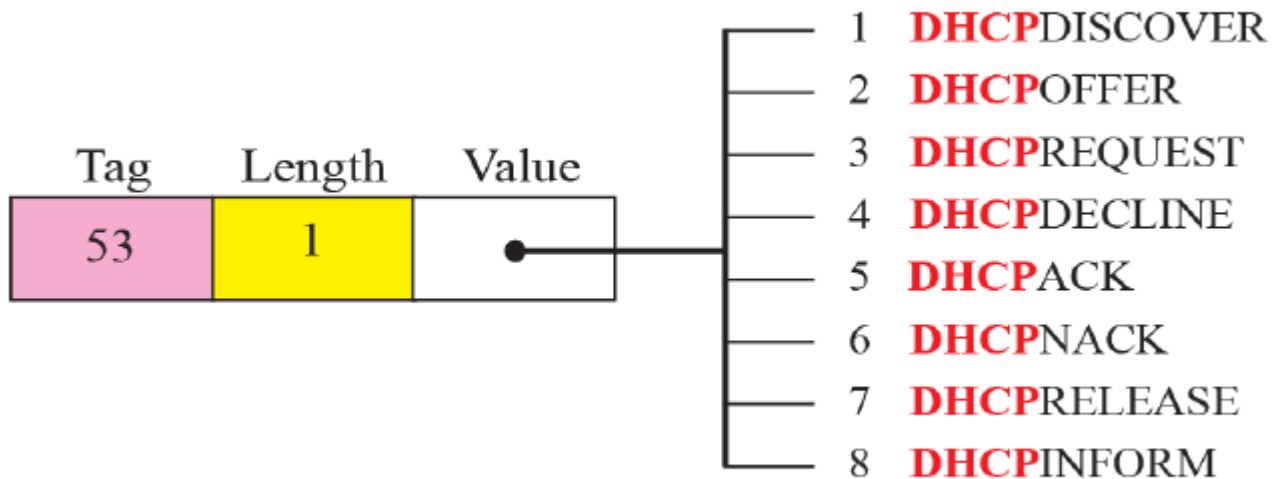


Table 18.1 Options for DHCP

Tag	Length	Value	Description
0			Padding
1	4	Subnet mask	Subnet mask
2	4	Time of the day	Time offset
3	Variable	IP addresses	Default router
4	Variable	IP addresses	Time server
5	Variable	IP addresses	IEN 16 server
6	Variable	IP addresses	DNS server
7	Variable	IP addresses	Log server
8	Variable	IP addresses	Quote server
9	Variable	IP addresses	Print server
10	Variable	IP addresses	Impress
11	Variable	IP addresses	RLP server
12	Variable	DNS name	Host name
13	2	Integer	Boot file size
53	1	Discussed later	Used for dynamic configuration
128–254	Variable	Specific information	Vendor specific
255			End of list

Formato de opciones DHCP



DNS

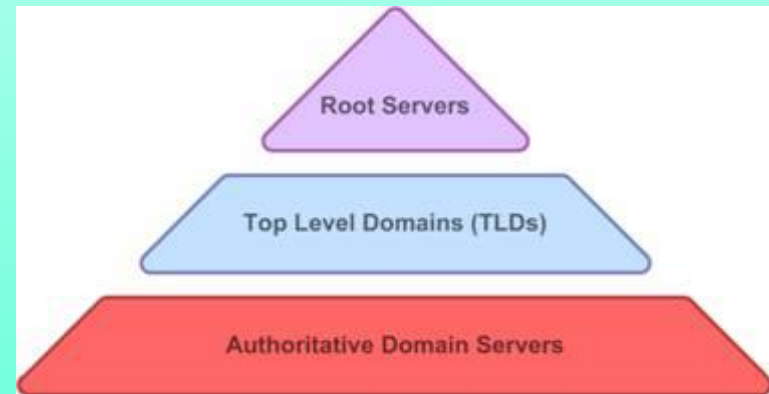
- Dynamic Naming Service – RFC 1034
- Base de Datos distribuída implementada en una jerarquía de servidores de nombre (name-servers)
- Protocolo de capa 7, para intercambio de mensajes cliente-servidor
- Permite a las aplicaciones (usuarios?) recordar nombres en vez de direcciones IP
- Flexibilidad ante cambios
- Escalabilidad. Balance de carga
- Aliases (nombres complicados → nombres simples)
- Nombre canónico → alias
- Ej relay1.areane1.empresa.com → empresa.com

Funcionamiento de DNS

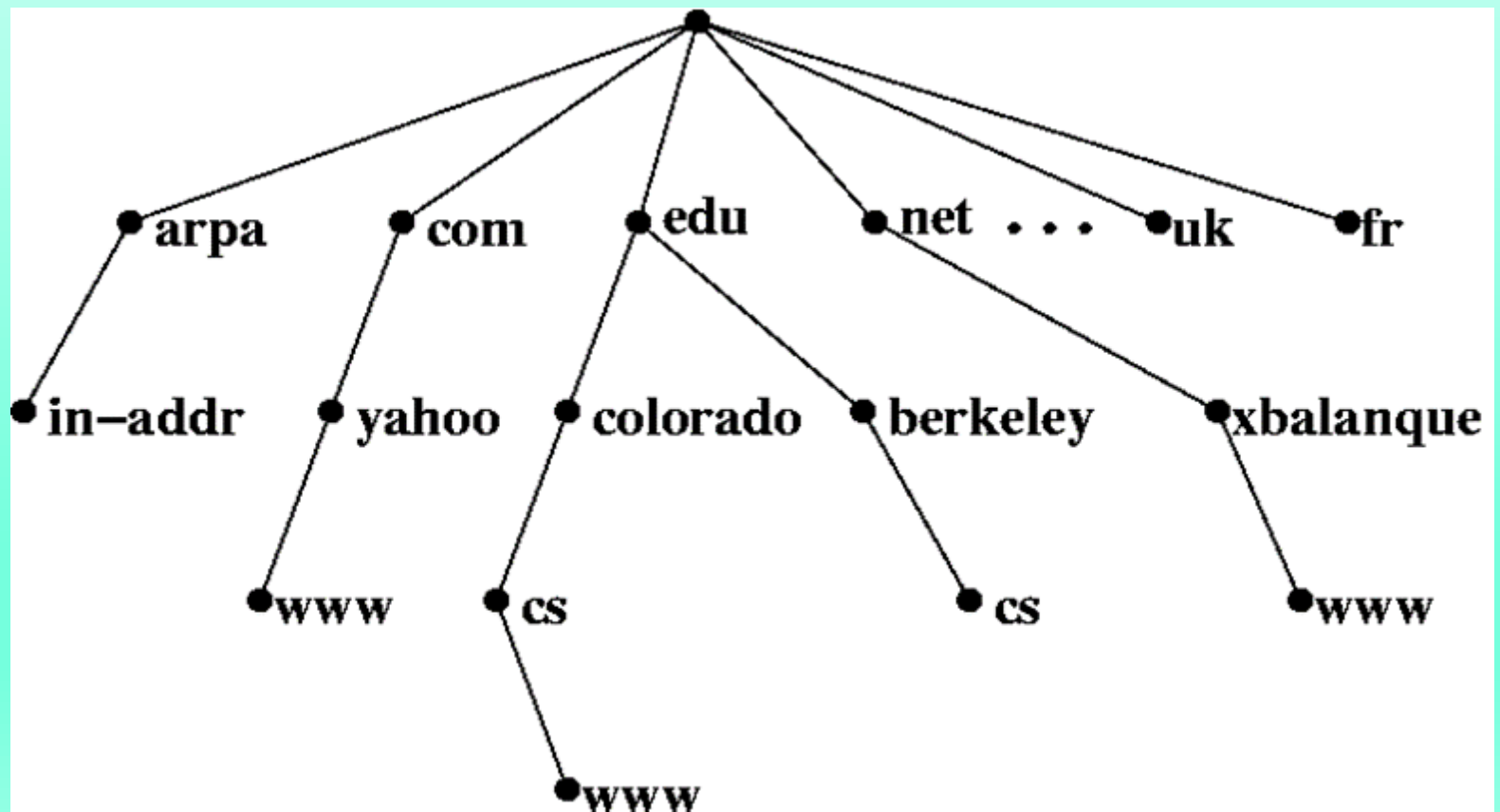
- Aplicación pasa el nombre de host de destino al proceso DNS para obtener la dirección IP
- El proceso DNS del lado del cliente genera la solicitud DNS, la envía al servidor DNS y queda a su vez esperando la respuesta.
- Si el servidor DNS conoce la respuesta, le contesta al cliente
- Si no, puede realizar él la consulta (recursivo), o indicarle al cliente cuál es el próximo servidor a consultar (iterativo)
- Puertos: UDP 53 (C → S) TCP 53 (S → S)
-

Base de datos jerárquica

- El conjunto de nombres se divide en partes mutuamente excluyentes
- Sistema distribuido.
- Eficiencia. Disponibilidad



Base de datos jerárquica



Funcionamiento de DNS

- Root server: resuelve para dominios raíz, o devuelve la lista de los TLDs. 20 gTLD y 248 países www.root-servers.org. Muchas veces en caché
- TLD: responsable de resolver .com; .org; .net; .edu ... y .uk; .ar;
- Authoritative: servidor de la organización. Mapea servidores de la empresa (web, mail ...) a IP
- Además, existe un servidor local en cada red, que actúa (generalmente) en forma iterativa.

...veamos un ejemplo

DNS

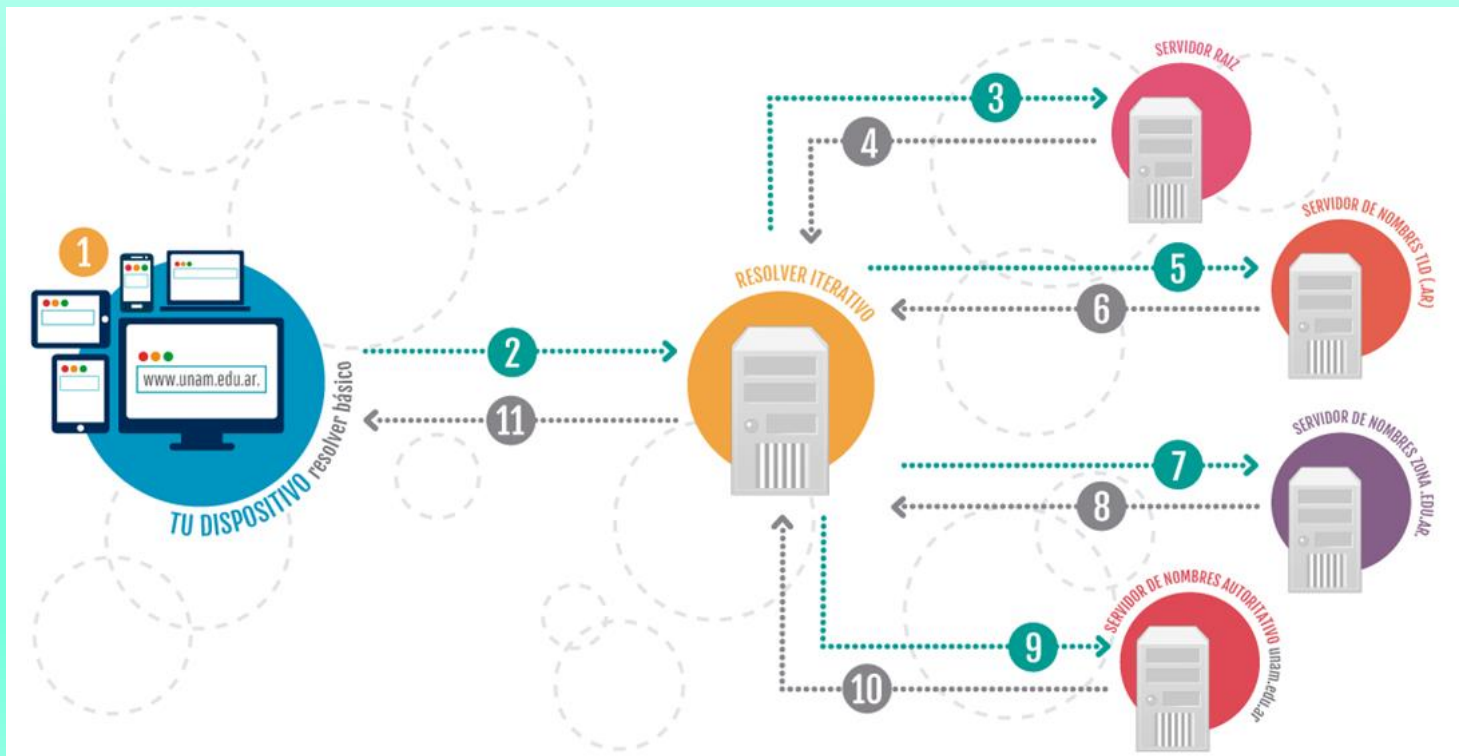
- El Sistema de Nombres de Dominio o DNS (por su sigla en inglés) permite asociar cada dirección IP - identificador numérico que posee cada dispositivo conectado a la red - con un nombre que sea más fácil de recordar: un nombre de dominio. Por ejemplo www.unam.edu.ar
- Al escribir en la barra de direcciones del navegador → www.unam.edu.ar → el DNS resuelve esta consulta haciendo una traducción de nombre (dominio) a número (dirección IP) para traer el contenido que está alojado en esa dirección asociada a ese dominio. Por este motivo cada nombre de dominio es único y está compuesto por una serie de elementos que lo categorizan y ubican en la red.

DNS

- Como la información del DNS está distribuida en millones de servidores, averiguar la dirección asociada a un nombre de dominio determinado requiere de un proceso que consiste en averiguar cuáles son los servidores autoritativos que contienen la información de ese nombre y consultar a alguno de ellos para obtenerla.
- El mecanismo para realizar dicha averiguación y consulta se denomina resolución de nombres de dominio y normalmente las organizaciones conectadas a Internet y los proveedores de servicios de Internet proveen servidores llamados resolutores iterativos de DNS que realizan esta tarea específica. Si bien el servicio de publicación autoritativa y el de resolución iterativa utilizan el mismo protocolo (DNS), cumplen distintas funciones.

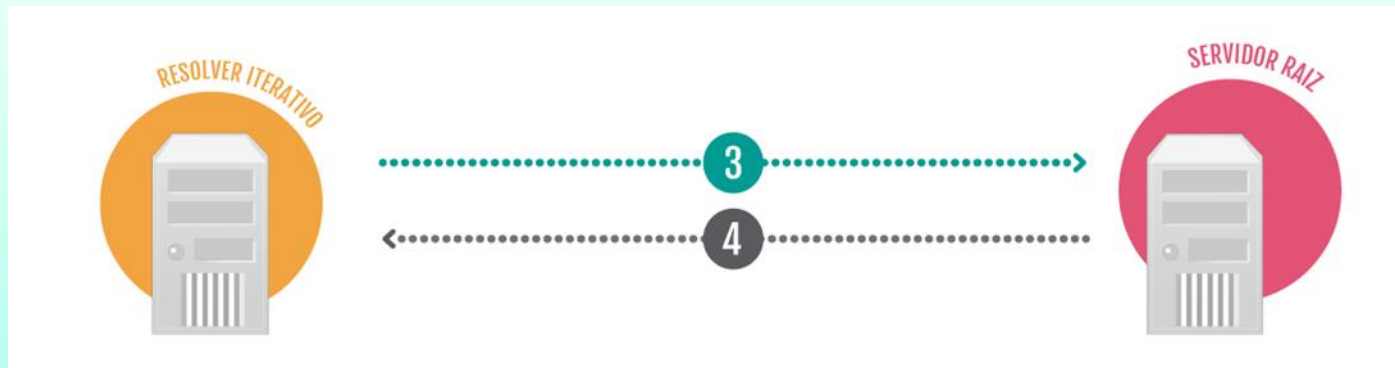
DNS

Cuando un dispositivo (teléfono, computadora, tablet) necesita conectarse con otro, por ejemplo un servidor web, se inicia el proceso de resolución de ese nombre. El dispositivo cuenta con un resolutor básico que simplemente tiene configurada la dirección IP de uno o más resolutores iterativos.

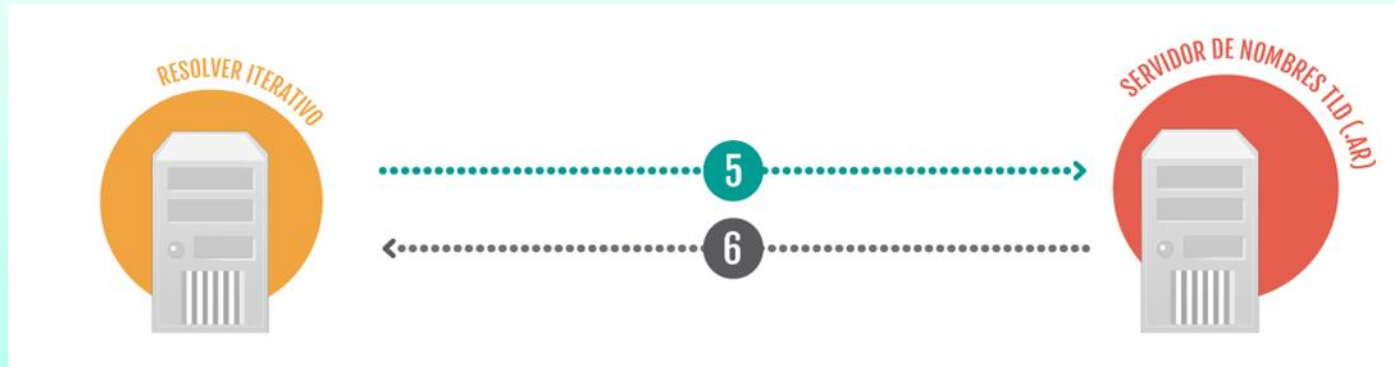




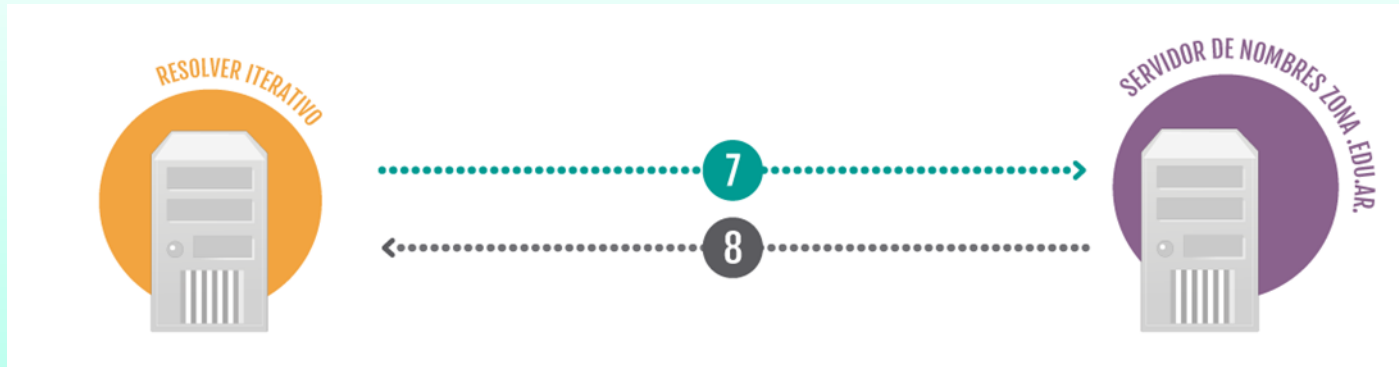
1. El usuario ingresa el nombre del servidor al que se quiere conectar. Por ejemplo, en el navegador ingresa www.unam.edu.ar. Éste le solicita al **resolutor básico** - que es interno al dispositivo - la dirección IP asociada al nombre www.unam.edu.ar.
2. El **resolutor básico** se conecta a un **resolutor iterativo** (del cual ya sabe la dirección IP) y le solicita que resuelva el nombre www.unam.edu.ar a una dirección IP.



3. Suponiendo que el resolutor iterativo no tiene ninguna información más allá de la configuración inicial, contacta a uno de los servidores raíz (que tiene configurados) y le solicita la dirección IP del nombre `www.unam.edu.ar` en forma autoritativa.
4. Como el servidor raíz no tiene información autoritativa de ese nombre pero sí conoce los servidores de los TLD `.ar` (porque esa zona está delegada desde la raíz), en su respuesta indica los nombres de los servidores autoritativos de esta zona y las direcciones IP de dichos servidores.



5. Conociendo esta información, el resolutor iterativo contacta a uno de los servidores autoritativos de la zona .ar, operados por NIC Argentina, y le solicita la dirección IP del nombre `www.unam.edu.ar` en forma autoritativa.
6. El servidor de la zona .ar tampoco tiene información autoritativa de ese nombre, pero sí sabe de los servidores de la zona .edu.ar, por ello, al igual que en el caso anterior responde cuáles son esos servidores de nombre.



7. Ahora el resolutor iterativo contacta a uno de los servidores autoritativos de la zona .edu.ar, operados por la Asociación Redes de Interconexión Universitaria – ARIU, y le solicita la dirección IP del nombre `www.unam.edu.ar` en forma autoritativa.
8. El servidor de la zona .edu.ar tampoco tiene información autoritativa de ese nombre, pero sí sabe de los servidores de la zona .unam.edu.ar, entonces responde indicando cuáles son esos servidores de nombre.



9. Una vez más, el resolutor iterativo contacta a uno de los servidores autoritativos de la zona `.unam.edu.ar` (operados por la Universidad Nacional de Misiones) y le solicita la dirección IP del nombre `www.unam.edu.ar` en forma autoritativa.
10. Como este servidor conoce la información y es responsable de ella, contesta con la dirección IP asociada a ese nombre indicando que la respuesta es autoritativa.



11. Ahora el resolutor iterativo cuenta con la respuesta a la consulta recibida en el paso 2, entonces le responde al resolutor básico del dispositivo del usuario la dirección IP asociada al nombre `www.unam.edu.ar`.

.....Dado lo largo del proceso y la cantidad de consultas que debe hacer el resolutor iterativo, normalmente, dicho servidor incluye una memoria cache local que utiliza para guardar todas las respuestas obtenidas de servidores autoritativos, tanto las intermedias como las finales. De este modo, cada dato autoritativo que obtiene lo almacena en dicha memoria con un detalle de la hora en que se almacenó y el tiempo por el cual será válida esa respuesta.

Formato de mensaje DNS

Formato del mensaje DNS

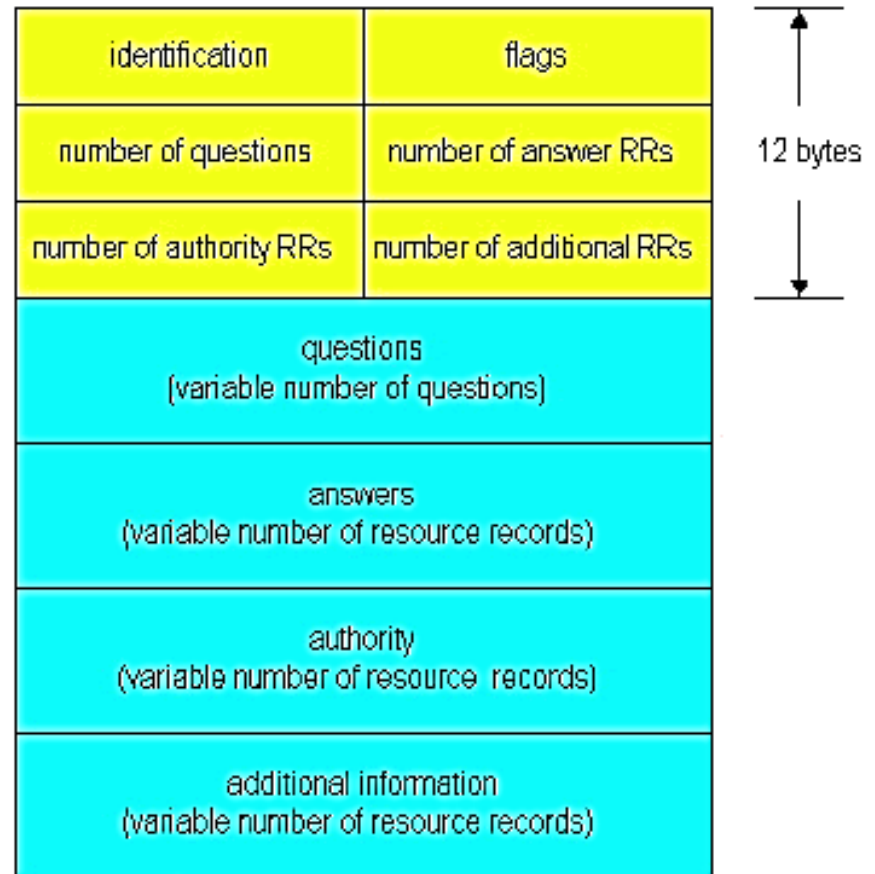
DNS utiliza el mismo formato de mensaje para:

- Todo tipo de consultas de clientes y respuestas de servidores
- Mensajes de error
- Transferencia de información de registro de recursos entre servidores

Encabezado	
Pregunta	La pregunta para el servidor de nombres
Respuesta	Registros de recursos que responden la pregunta
Autoridad	Registros de recursos que apuntan a una autoridad
Adicional	Registros de recursos que poseen información adicional

Formato de mensaje DNS

- El "resolver" envía la trama al servidor de nombres.
- Sólo la cabecera y la sección "question" se utilizan para la consulta.
- ID para relacionar solicitudes y respuestas
- Flags: solicitud o rta, recursión
- deseable/disponible, notificación de error
- Las respuestas o retransmisiones de las consultas usan la misma trama, pero llenan más secciones de la misma (las secciones "answer / authority/additional").



Formato de registros DNS (RR)

Un servidor DNS proporciona la resolución de nombres mediante Berkeley Internet Domain Name (BIND), fue desarrollado originalmente por cuatro estudiantes de la Universidad de California en Berkeley a principios de la década de los ochenta.

El servidor DNS almacena diferentes tipos de registros de recursos (RR) utilizados para resolver nombres. Estos registros contienen el nombre, la dirección y el tipo de registro.

Algunos de estos tipos de registros son:

- A: una dirección de dispositivo final
- NS: un servidor de nombre autoritativo
- CNAME: el nombre canónico (o el nombre de dominio completamente calificado) para un alias; se utiliza cuando varios servicios tienen una dirección de red única, pero cada servicio tiene su propia entrada en el DNS.
- MX: registro de intercambio de correos; asigna un nombre de dominio a una lista de servidores de intercambio de correo para ese dominio.

Formato de registros DNS (RR)

TYPE	Valor	sentido	TYPE	Valor	sentido
A	1	Dirección de host IPv4	NULL	10	RR vacío (prueba)
NS	2	Servidor de nombres autorizado	WKS	11	Una descripción comercial conocida
MD	3	Destino de correo (obsoleto, MX se usa actualmente)	PTR	12	Puntero de nombre de dominio
MF	4	Reenviador de correo (obsoleto, ahora usa MX)	HINFO	13	Información del anfitrión
CNAME	5	Nombre regular de alias	MINFO	14	Información de correo electrónico o lista de correo
SOA	6	Identifica el comienzo de una zona de autoridad	MX	15	Intercambio de correo
MB	7	Nombre de dominio de correo electrónico (experimental)	TXT	16	Cadena de texto
MG	8	Miembros del grupo de correo (experimental)	AAAA	28	Dirección de host IPv6
MR	9	Nombre de dominio de cambio de nombre de correo (experimental)			

Ejemplo de RR DNS

```
$ttl 38400
findaway.hk.      IN  SOA ns1.useful.hk. (
                    1240383061
                    10800
                    3600
                    604800
                    38400 )
findaway.hk.      IN  A   202.181.174.54
www.findaway.hk.  IN  A   202.181.174.54
ns1.useful.hk.    IN  A   202.181.174.54
ns2.useful.hk.    IN  A   202.181.174.54
findaway.hk.      IN  NS  ns1.useful.hk.
findaway.hk.      IN  NS  ns2.useful.hk.
findaway.hk.      IN  MX  10 ASPMX.L.GOOGLE.COM.
findaway.hk.      IN  MX  20 ALT1.ASPMX.L.GOOGLE.COM.
findaway.hk.      IN  MX  20 ALT2.ASPMX.L.GOOGLE.COM.
findaway.hk.      IN  MX  30 ASPMX2.GOOGLEMAIL.COM.
findaway.hk.      IN  MX  30 ASPMX3.GOOGLEMAIL.COM.
findaway.hk.      IN  MX  30 ASPMX4.GOOGLEMAIL.COM.
findaway.hk.      IN  MX  30 ASPMX5.GOOGLEMAIL.COM.
sites.findaway.hk. IN  CNAME ghs.google.com.
mail.findaway.hk.  IN  CNAME ghs.google.com.
go.findaway.hk.    IN  CNAME ghs.google.com.
```

A Sample of DNS Record File

DNS e IPv6

Ahora las consecuencias de IPv6 en la configuración y el uso de los servidores de nombres (DNS).:

El documento RFC3596 de octubre de 2003 presenta las modificaciones aportadas por IPv6.

La modificación principal reside en la creación de un nuevo registro DNS que permite registrar una dirección IPv6 bajo un nombre: se trata del registro de tipo AAAA. El valor de identificación del tipo AAAA es 28 en decimal.

He aquí algunos ejemplos de declaración de servidores en el dominio ejemplos.org:

- droopy-v6 10800 IN AAAA 2001:4b98:dc0:43:216:3eff:fe4b:87e0 jerry-v6 10800 IN AAAA 2001:41d0:2:657d:0:25:2:2012 jerry 10800 IN A 173.246.100.78 jerry 10800 IN AAAA 2001:41d0:2:657d:0:25:2:2012

Podemos observar que es posible declarar un mismo nombre, pero subtipos (A y AAAA) diferentes. Esto permite utilizar un único nombre y será el criterio de búsqueda (A o AAAA) el que establecerá la diferencia.

Evidentemente, podemos utilizar un nombre para la dirección IPv6 y un nombre para la dirección IPv4. De este modo, el servidor jerry también puede alcanzarse en IPv6 con el nombre arbitrario jerry-v6.ejemplos.org.

De este modo, podemos obtener:

```
[root@jerry ~]# dig jerry.ejemplos.org ; <<>> DiG 9.7.4-P1-RedHat-9.7.4-2.P1.fc14 <<>> jerry.ejemplos.org ;; global options: +cmd ;; Got answer: ;; ->>HEADER<<- opcode:...
```